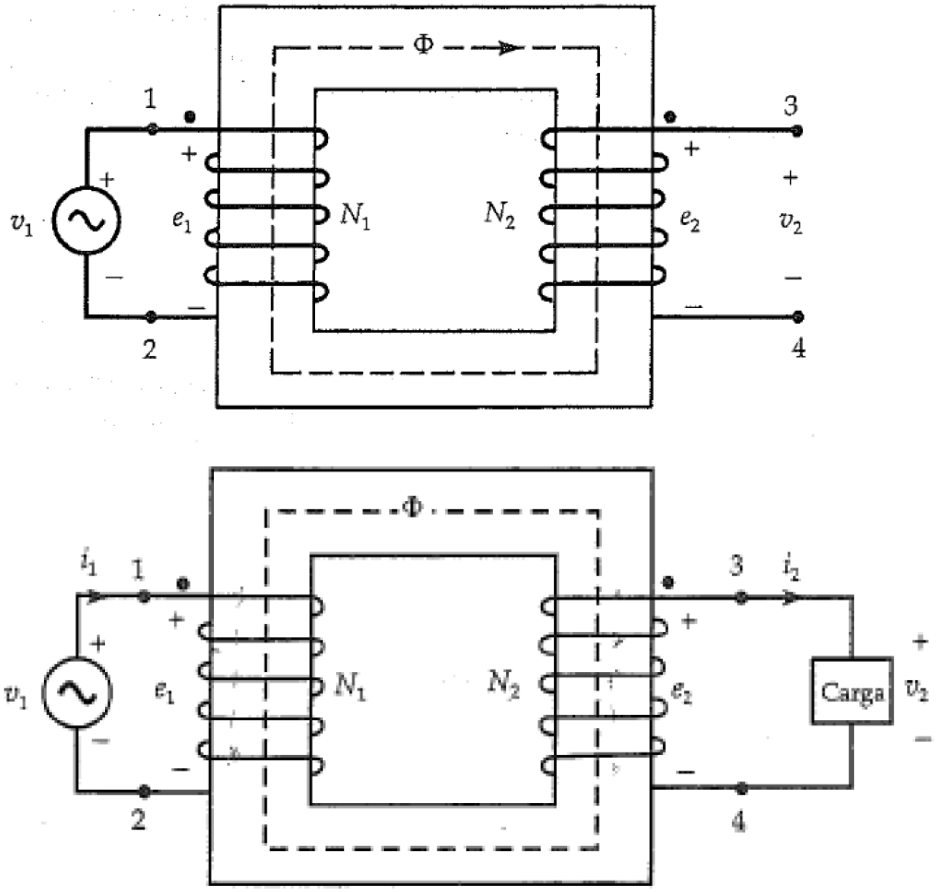
Asignatura: Máquinas Eléctricas **Carreras:** Ing. Electrónica - Ing. Mecánica

Trabajo Práctico Número: 3 **Tema:** Transformadores Monofásicos **Año:** 2026

PROBLEMA N° 1

Datos: "Trafo" Monofásico: $S_N = 100\ [KVA]$; $K = 3000\ [V]\ /\ 220\ [V]$; $f = 50\ [Hz]$; $N_2 = 100\ [v]$.

Suponemos trafo ideal.



a. Cálculo de las corrientes por ambos devanados:

Como es un transformador ideal, no hay caídas de tensión internas ni pérdidas de potencia, entonces podemos decir que:

$$S_N = S_1 = S_2 = I_1 \cdot U_1 = I_2 \cdot U_2$$

Entonces:

$$I_1 = \frac{S_N}{U_1} = \frac{100000\ [\cancel{V}A]}{3000\ [\cancel{V}]} = \underline{33{,}33\ [A]}$$

$$I_2 = \frac{S_N}{U_2} = \frac{100000\ [\cancel{V}A]}{220\ [\cancel{V}]} = \underline{454{,}54\ [A]}$$

b. Cálculo del flujo máximo:

Como el trafo es ideal, consideramos despreciables R_2 y X_2. Es decir que $R_2 = 0$ y $X_2 = 0$, por lo tanto $E_2 = U_2$.

Entonces: $E_{2_{ef}} = 4{,}44 \cdot N_2 \cdot f \cdot \emptyset_{\text{Max}}$

Despejando:

$$\emptyset_{Max} = \frac{E_{2_{ef}}}{4{,}44 \cdot N_2 \cdot f} = \frac{220\ [V]}{4{,}44 \cdot 100\ [v] \cdot 50\ [Hz]} = \underline{9{,}9 \cdot 10^{-3}\ [Wb]}$$

c. Cálculo del número de espiras del arrollamiento primario:

De la relación de transformación:

$$K = \frac{3000\ [\cancel{V}]}{220\ [\cancel{V}]} = 13{,}636$$

Sabemos también que: $K = \frac{N_1}{N_2}$

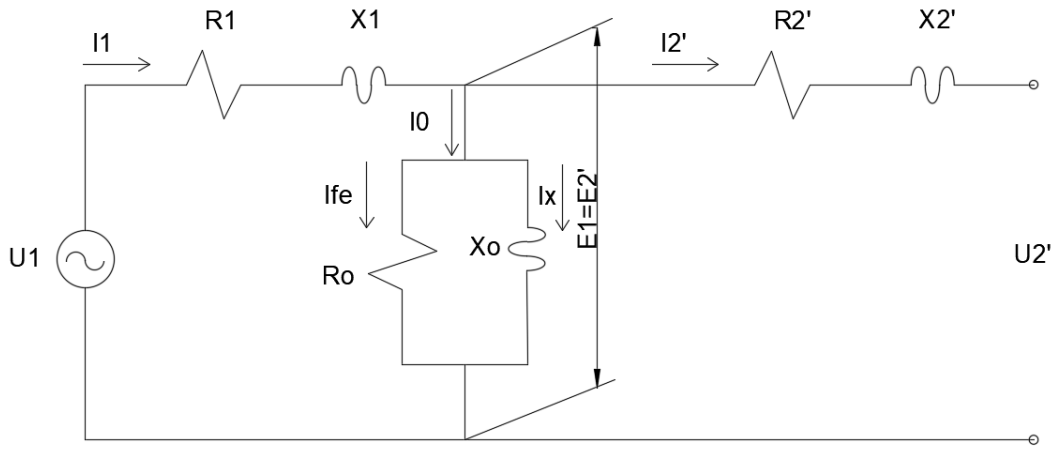
Entonces: $N_1 = K \cdot N_2 = 13{,}636 \cdot 100\ [v] \cong \underline{1364\ [v]}$

PROBLEMA N° 2

Datos: Trafo Monofásico: $S_N = 10\ [KVA]$; $K = 500\ [V]\ /\ 100\ [V]$
$Z_1 = 0{,}2 + j \cdot 0{,}4\ [\Omega]$; $Z_2 = 0{,}008 + j \cdot 0{,}0016\ [\Omega]$
Con $U_1 = 500\ [V]$ se obtiene $I_0 = 0{,}2 \angle -70°\ [A]$

a. Cálculo de las tensiones involucradas con el trafo en vacío:

En vacío tenemos que:



Como estamos en vacío, sabemos que $I_2 = 0$, por lo tanto:

Además, planteando Kirchhoff: $\overline{U_1} = \overline{I_1} \cdot Z_1 + \overline{I_0} \cdot Z_0$

Entonces: $\overline{I_1} = \overline{I_0}$

Es decir: $\overline{U_1} = \overline{I_1} \cdot Z_1 + \overline{E_1}$

Despejando: $\overline{E_1} = \overline{U_1} - \overline{I_1} \cdot Z_1 = 500 \angle 0° \, [V] - 0{,}2 \angle -70° \, [A] \cdot (0{,}2 + j \cdot 0{,}4 \, [\Omega])$

$\overline{E_1} = \underline{499{,}911 \angle 0{,}001° \, [V]}$

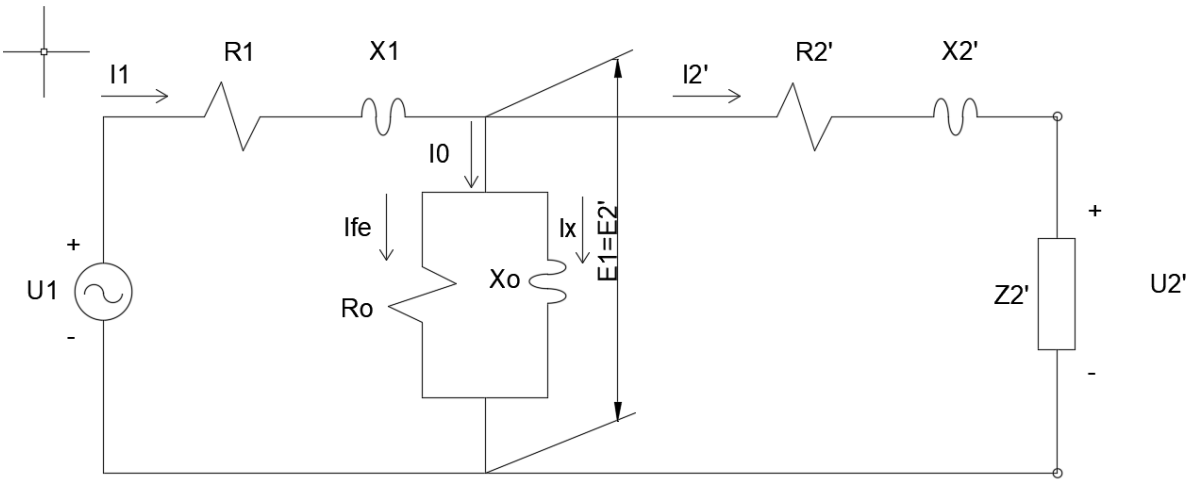
Luego: $\left|\overline{E'_2}\right| = \left|\overline{E_1}\right| = \underline{499{,}91 \, [V]}$

Usando la relación de transformación:

$$K = \frac{\overline{E'_2}}{\overline{E_2}} \Rightarrow \overline{E_2} = \frac{\overline{E'_2}}{K} = \frac{499{,}91 \, [V]}{5} = \underline{99{,}98 \, [V]}$$

También, como estamos en vacío: $\overline{U_2} = \overline{E_2} = \underline{99{,}98 \, [V]}$

b. Cálculo de las tensiones involucradas con el trafo con carga:



De dato sabemos que el secundario está cargado de tal forma que circula una corriente $\overline{I_2}$, tal que:

$$\overline{I_2} = 100 \angle -30° \; [A]$$

Usando la relación de transformación:

$$K = \frac{\overline{I_2}}{\overline{I'_2}} \Rightarrow \overline{I'_2} = \frac{\overline{I_2}}{K} = \frac{100 \angle -30° \; [A]}{5} = 20 \angle -30° \, [A]$$

Planteando Kirchhoff (2da ley), tendremos que:

$$\overline{I_1} = \overline{I'_2} + \overline{I_0} = 20 \angle -30° \; [A] + 0{,}2 \angle -70° \, [A] = 20{,}15 \angle -30{,}36° \, [A]$$

Planteando Kirchhoff (1ra ley), tendremos que:

$$\overline{U_1} = \overline{I_1} \cdot Z_1 + \overline{E_1} \Rightarrow \overline{E_1} = \overline{U_1} - \overline{I_1} \cdot Z_1$$

$$\overline{E_1} = 500 \angle 0° \, [V] - 20{,}15 \angle -30{,}36 \, [A] \cdot (0{,}2 + j \cdot 0{,}4 \, [\Omega])$$

$$\overline{E_1} = \underline{492{,}47 \angle -0{,}57° \, [V]}$$

Como: $\overline{E'_2} = \overline{E_1} \;\Rightarrow\; \overline{E'_2} = \underline{492{,}47 \angle -0{,}57° \, [V]}$

Usando la relación de transformación:

$$\overline{E_2} = \frac{\overline{E'_2}}{K} = \frac{492{,}47 \angle -0{,}57° \, [V]}{5} = \underline{98{,}49 \angle -0{,}57° \, [V]}$$

Planteando nuevamente la 2da ley de Kirchhoff, pero ahora en la segunda malla:

$$\overline{E'_2} = \overline{I'_2} \cdot Z'_2 + \overline{U'_2} \;\Rightarrow\; \overline{U'_2} = \overline{E'_2} - \overline{I'_2} \cdot Z'_2$$

Para obtener Z'_2, usamos la relación de transformación:

$$Z'_2 = K^2 \cdot Z_2 = 5^2 \cdot (0{,}008 + j \cdot 0{,}0016 \, [\Omega]) = 0{,}2 + j \cdot 0{,}4 \, [\Omega]$$

Reemplazando entonces en la ecuación de la segunda malla:

$$\overline{U'_2} = 98{,}49 \angle -0{,}57° \, [V] - 20 \angle -30° \, [A] \cdot (0{,}2 + j \cdot 0{,}4 \, [\Omega])$$

$$\overline{U'_2} = \underline{485{,}08 \angle -1{,}16° \, [V]}$$

Finalmente, usando la relación de transformación:

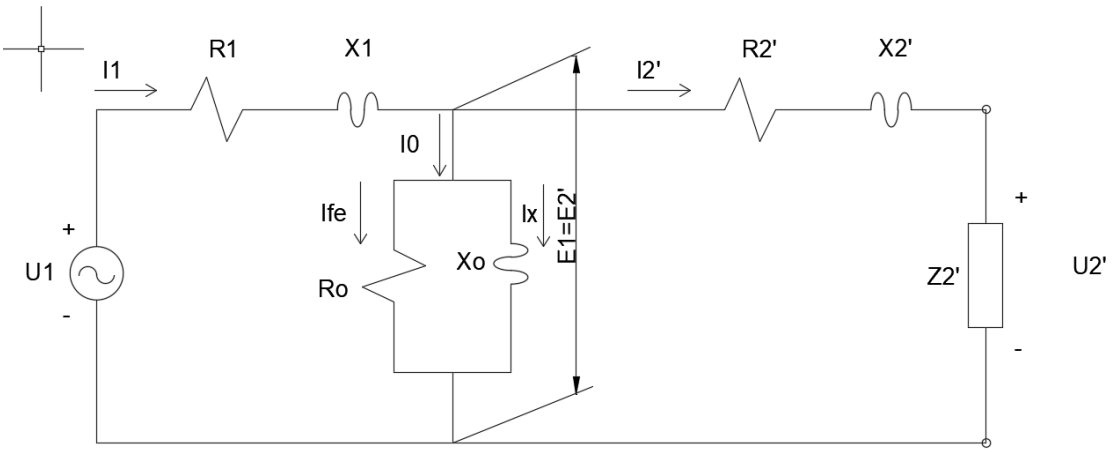
$$\overline{U_2} = \frac{\overline{U'_2}}{K} = \frac{485{,}08 \angle -1{,}16° \, [V]}{5} = \underline{97 \angle -1{,}16° \, [V]}$$

PROBLEMA N° 3

Datos: $S_N = 100\ [KVA]$; $K = 4400\ [V] / 220\ [V]$; $R_1 = 0{,}85\ [\Omega]$; $R_2 = 0{,}002\ [\Omega]$; $X_1 = 8\ [\Omega]$; $X_2 = 0{,}02\ [\Omega]$; $R_0 = 22222\ [\Omega]$; $X_0 = 4000\ [\Omega]$.

Se carga al trafo de tal forma que queda en régimen nominal con un $\cos\varphi = 0{,}707$ en retraso.

a. Cálculo de la f.e.m. inducida en el secundario:



Planteando la 2da ley de Kirchhoff en la malla del secundario:

$$\overline{E'_2} = \overline{I'_2} \cdot Z'_2 + \overline{U'_2} = \overline{I'_2} \cdot (R'_2 + j \cdot X'_2) + \overline{U'_2}$$

Debemos encontrar la tensión $\overline{U'_2}$, la corriente $\overline{I'_2}$ y los parámetros internos $(R'_2 + X'_2)$ referidos al primario. Para ello usamos la relación de transformación:

Tensión: $\overline{U'_2} = K \cdot \overline{U_2} = 20 \cdot 220 \angle 0°\ [V] = 4400 \angle 0°\ [V] = \overline{U_1}$

Para la corriente, sabemos que:

$$S_N = |U_2| \cdot |I_2| \quad \Rightarrow \quad |I_2| = \frac{S_N}{|U_2|} = 100000\ [VA] / 220\ [V] = 454{,}54\ [A]$$

Entonces: $\left|\overline{I'_2}\right| = \left|\overline{I_2}\right| / K = 454{,}54\ [A] / 20 = 22{,}72\ [A\ ]$

Como trabaja con $\cos\varphi = 0{,}707$ en retraso, entonces: $\varphi = \cos^{-1} 0{,}707 = 45°$

El fasor corriente quedará: $\left|\overline{I'_2}\right| = 22{,}72 \angle -45°\ [A\ ]$

Para los parámetros internos:

$$R'_2 = K^2 \cdot R_2 = 20^2 \cdot 0{,}002\ [\Omega] = 0{,}8\ [\Omega]$$

$$X'_2 = K^2 \cdot X_2 = 20^2 \cdot 0{,}02\ [\Omega] = 8\ [\Omega]$$

Reemplazando en la ecuación de la malla del secundario:

$$\overline{E'_2} = \overline{I'_2} \cdot (R'_2 + j \cdot X'_2) + \overline{U'_2} = 22{,}72 \angle -45° \, [A] \cdot (0{,}8 + j \cdot 8) \, [\Omega] + 4400 \angle 0° \, [V]$$

$$\overline{E'_2} = 4542{,}84 \angle 1{,}4° \, [V]$$

Para encontrar la f.e.m. nuevamente usamos la relación de transformación:

$$\overline{E_2} = \frac{\overline{E'_2}}{K} = \frac{4542{,}84 \angle 1{,}4° \, [V]}{20} = \underline{227{,}14 \angle 1{,}4° \, [V]}$$

b. Cálculo de la f.e.m. inducida en el secundario:

Sabemos que: $\overline{E'_2} = \overline{E_1} = \underline{4542{,}84 \angle 1{,}4° \, [V]}$

c. Cálculo de la tensión aplicada en el primario:

Planteando la 2da ley de Kirchhoff en la malla del primario tenemos que:

$$\overline{U_1} = \overline{I_1} \cdot Z_1 + \overline{E_1} = \overline{I_1} \cdot (R_1 + j \cdot X_1) + \overline{E_1}$$

Además, observamos que: $\overline{I_1} = \overline{I_0} + \overline{I'_2}$

Debemos calcular: $\overline{I_0} = \overline{I_{0_v}} + \overline{I_{0_x}}$

$$\overline{I_{0_v}} = \frac{\overline{E_1}}{R_0} = \frac{4542{,}84 \angle 1{,}4° \, [V]}{22222 \, [\Omega]} = 0{,}2 \angle 1{,}4° \, [A]$$

$$\overline{I_{0_x}} = \frac{\overline{E_1}}{j \cdot X_0} = \frac{4542{,}84 \angle 1{,}4° \, [V]}{4000 \angle 90° \, [\Omega]} = 1{,}13 \angle -88{,}6° \, [A]$$

Entonces: $\overline{I_0} = \overline{I_{0_v}} + \overline{I_{0_x}} = 0{,}2 \angle 1{,}4° \, [A] + 1{,}13 \angle -88{,}6° \, [A] = 1{,}15 \angle -78{,}5° \, [A]$

Calculamos entonces la corriente en el primario:

$$\overline{I_1} = \overline{I_0} + \overline{I'_2} = 1{,}15 \angle -78{,}5° \, [A] + 22{,}72 \angle -45° \, [A] = 23{,}7 \angle -46{,}5° \, [A]$$

Reemplazando en la ecuación de la malla del primario:

$$\overline{U_1} = \overline{I_1} \cdot (R_1 + j \cdot X_1) + \overline{E_1} = 23{,}7 \angle -46{,}5° \, [A] \cdot (0{,}85 + j \cdot 8) [\Omega] + 4542{,}84 \angle 1{,}4° \, [V]$$

$$\overline{U_1} = 4693{,}23 \angle 2{,}76° \, [V]$$

(el problema se resuelve considerando que la tensión del secundario es Un y de acuerdo a la carga conectada cuanto tengo que variar la tensión del primario para entregar a la carga Un para ese estado de carga)

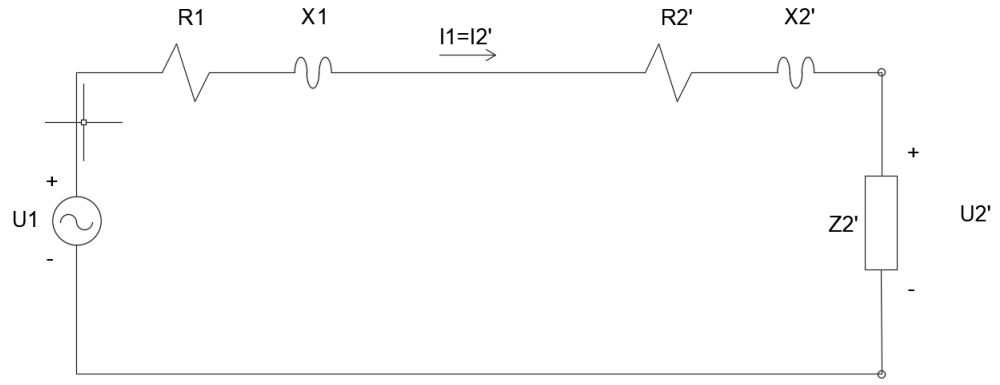
PROBLEMA N° 4

Datos: $S_N = 100\ [KVA]; K = 5000\ [V]\ /\ 500\ [V]; \mu_K\% = 4\ \%\ ; P_{Cu} = 1200\ [W]$.
El trafo trabaja con un estado de carga tal que $S = 80\ [KVA]$ y $\cos\varphi = 0{,}8$ capacitivo.

Cálculo de la regulación:

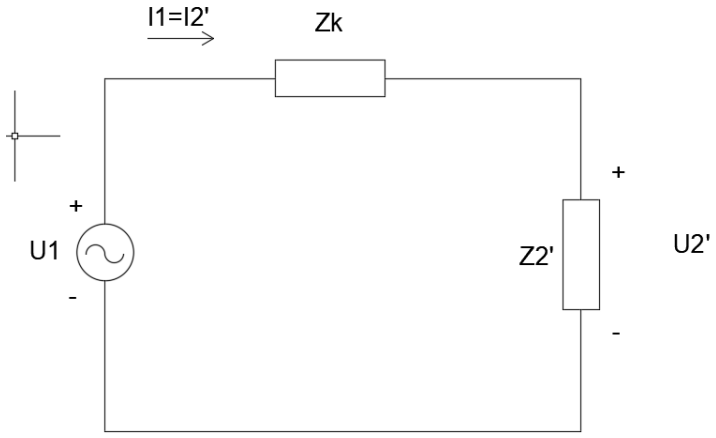
$$reg\% = \frac{|\overline{U_{1_{CARGA}}}| - |\overline{U_{1_{NOMINAL}}}|}{|\overline{U_{1_{NOMINAL}}}|} \cdot 100$$

(comparar esta ecuación con la de la teoría)



Rk=R1+R2' y Xk=X1+X2'

Zk=Rk+jXk



¿por qué podemos despreciar la rama trasversal?

Vemos del diagrama eléctrico equivalente reducido que:

$$\overline{U_{1_{CARGA}}} = \overline{U'_2} + \overline{I_C} \cdot Z_K$$

Sabemos que $\overline{U'_2} = \overline{U_{1_N}}$, entonces resta calcular $\overline{I_C}$ y Z_K.

Analizando el factor de carga:

$$\delta_C = \frac{S}{S_N} = \frac{80\ [KVA]}{100\ [KVA]} = 0{,}8 \quad \Rightarrow \quad \delta_C = \frac{|\overline{I_C}|}{|\overline{I_{1_N}}|} = 0{,}8$$

Además:

$$S_N = |\overline{U_{1_N}}| \cdot |\overline{I_{1_N}}| \quad \Rightarrow \quad |\overline{I_{1_N}}| = \frac{S_N}{|\overline{U_{1_N}}|} = \frac{100000\ [KVA]}{5000\ [V]} = 20\ [A]$$

Entonces: $|\overline{I_C}| = 0{,}8 \cdot 20\ [A] = 16\ [A]$

Como la carga genera un y $\cos\varphi = 0{,}8$ capacitivo (en adelanto):

$$\varphi = \cos^{-1} 0{,}8 = -36{,}87°$$

Entonces el fasor corriente de carga quedará: $\overline{I_C} = 16 \angle 36{,}87°\ [A] = \overline{I_2{}'}$

Para calcular la Z_K, usamos el $\mu_K\%$:

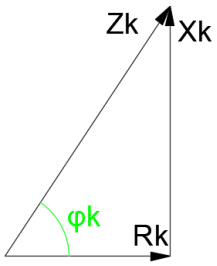
$$\mu_K\% = \frac{U_{K_1}}{U_{N_1}} \cdot 100 = \frac{I_{N_1} \cdot Z_{K_I}}{U_{N_1}} \cdot 100$$

Despejando:

$$Z_{K_I} = \frac{\mu_K\% \cdot U_{N_1}}{100 \cdot I_{N_1}} = \frac{4\ \% \cdot 5000\ [V]}{100 \cdot 20[A]} = 10\ [\Omega]$$

De dato tenemos las P_{Cu}, entonces:

$$P_{Cun} = {I_{N_1}}^2 \cdot R_{K_I} \quad \Rightarrow \quad R_{K_I} = \frac{P_{Cu}}{{I_{N_1}}^2} = \frac{1200\ [W]}{(20\ [A])^2} = 3\ [\Omega]$$



Como: $Z_{K_I} = \sqrt{R_{K_I}^2 + X_{K_I}^2}$

Despejando: $X_{K_I} = \sqrt{Z_{K_I}^2 - R_{K_I}^2} = \sqrt{10\ [\Omega]^2 + 3\ [\Omega]^2}$

$$X_{K_I} = 9{,}54\ [\Omega]$$

Como podemos ver en el gráfico:

$$\varphi_K = \tan^{-1}\left(\frac{X_{K_I}}{R_{K_I}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{9{,}54\ [\Omega]}{3\ [\Omega]}\right) = 72{,}54°$$

Por lo tanto: $Z_{K_I} = (3 + j \cdot 9{,}54)\ [\Omega] = 10 \angle 72{,}54°\ [\Omega]$

Reemplazando entonces en la ecuación de la malla:

$$\overline{U_{1_{CARGA}}} = \overline{U'_2} + \overline{I_C} \cdot Z_K = 5000 \angle 0°\ [V] + 16 \angle 36{,}87°\ [A] \cdot 10 \angle 72{,}54°\ [\Omega]$$

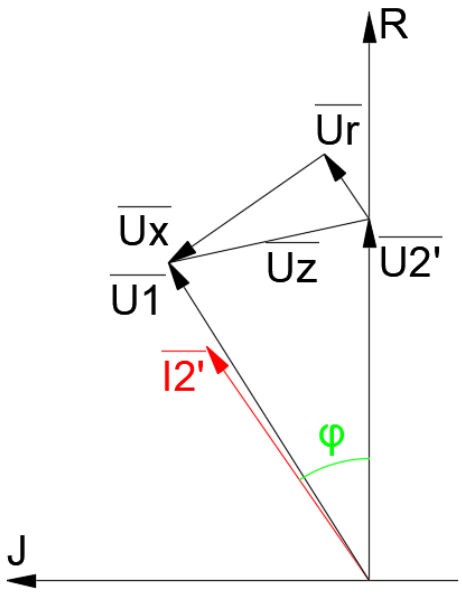
$$\overline{U_{1_{CARGA}}} = 4949 \angle 1{,}75°\ [V]$$

Ahora podemos calcular la regulación:

$$reg\% = \frac{|\overline{U_{1_C}}| - |\overline{U_{1_N}}|}{|\overline{U_{1_N}}|} \cdot 100 = \frac{4049\ [V] - 5000\ [V]}{5000\ [V]} \cdot 100 = \underline{-1{,}02\ \%}$$

¿Regulación negativa que significa?

El diagrama fasorial quedará según:



PROBLEMA N° 5

Datos: Trafo diseñado para $30\ [Hz]$ se lo hace trabajar a $60\ [Hz]$. Analizar si varia su rendimiento.

Sabemos que el rendimiento:

$$\eta = \frac{P_{CARGA}}{P_{CARGA} + P_{PÉRDIDAS}}$$

Donde:

- $P_{CARGA} = P_2$
- $P_{PÉRDIDAS} = P_{Cu} + P_{Fe}$

Además, $P_{Fe} = P_{HISTÉRESIS} + P_{I_{PARÁSITAS}}$

Las pérdidas en el cobre: $P_{Cu} = {I_{N_1}}^2 \cdot R_{K_I}$, no dependen de la frecuencia.

En cambio, las P_{Fe}:

$$P_H = K_H \cdot B^2 \cdot f$$

$$P_P = K_P \cdot B^2 \cdot f^2$$

Además, sabemos que:

$$E = 4{,}44 \cdot f \cdot N \cdot \emptyset_{MAX} \;\Rightarrow\; \emptyset_{MAX} \propto \frac{U}{f}$$

Analizamos entonces, si $f' = 2 \cdot f$

Entonces: $\emptyset' = \emptyset/2 \;\Rightarrow\; B' = B/2$

Por lo tanto:

$$P'_H = K_H \cdot B'^2 \cdot f' = K_H \cdot \left(\frac{B}{2}\right)^2 \cdot (2 \cdot f) = \frac{P_H}{2}$$

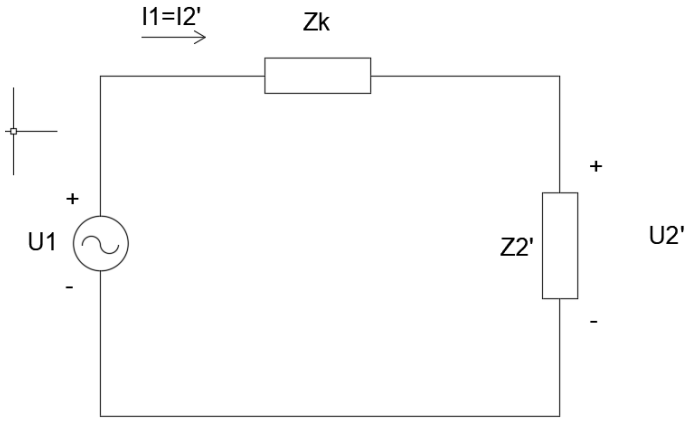
$$P'_P = K_P \cdot B'^2 \cdot f'^2 = P_P = K_P \cdot \left(\frac{B}{2}\right)^2 \cdot (2 \cdot f)^2 = P_P$$

Podemos decir entonces que si: $\underline{\underline{f \uparrow \Rightarrow \; P_{Fe} \downarrow \Rightarrow \; \eta \uparrow}}$

PROBLEMA N° 6

Datos: $S_N = 100\ [KVA]$; $K = 13200\ [V] / 400\ [V]$; $I_C = 150\ [A]$; $\cos\varphi = 0{,}7i$;
$Z_{CC} = Z_K = 40\ [\Omega]$ y $\varphi_{CC} = 60°$.
$P_{Cu_N} = 3 \cdot P_{Fe_N}$

Se pide realizar el diagrama fasorial, para ello debemos calcular todas las tensiones involucradas:



Planteando la 2da ley de Kirchhoff:

$$\overline{U_1} = \overline{U'_2} + \overline{I_1} \cdot Z_{CC}$$

Conocemos $\overline{U'_2}$ y Z_{CC}, resta encontrar el fasor corriente del primario, que además será igual a la corriente de carga.

$$\left|\overline{I_1}\right| = \left|\overline{I'_C}\right| = \left|\overline{I'_2}\right| = \frac{\left|\overline{I_2}\right|}{K} = \frac{150\ [A]}{33} = 4{,}54\ [A]$$

Como $\cos\varphi = 0{,}7i$ de la carga, entonces:

$$\varphi = \cos^{-1}(0{,}7i) = -45{,}6$$

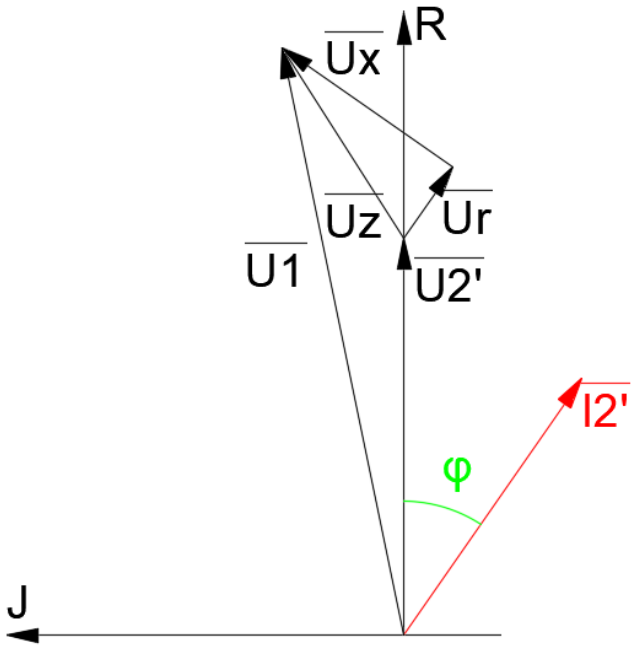
El fasor corriente de carga quedará como: $\overline{I'_C} = 4{,}54 \angle -45{,}6° \; [A]$

Reemplazando en la ecuación de la malla:

$$\overline{U_1} = \overline{U'_2} + \overline{I_1} \cdot Z_{CC} = 13200 \angle 0° \; [V] + (4{,}54 \angle -45{,}6° \; [A]) \cdot (40 \angle 60° \; [\Omega])$$

$$\overline{U_1} = 13376 \angle 0{,}2° \; [V]$$

Podemos trazar ahora el diagrama fasorial que quedará según:



También se nos pide calcular la regulación, como ya sabemos:

$$reg\% = \frac{\left|\overline{U_{1_{CARGA}}}\right| - \left|\overline{U_{1_{NOMINAL}}}\right|}{\left|\overline{U_{1_{NOMINAL}}}\right|} \cdot 100 = \frac{13376 \; [V] \cdot 13200 \; [V]}{13200 \; [V]} \cdot 100 = \underline{1{,}3 \; \%}$$

¿Regulación positiva que significa?

Por último, se nos pide calcular el rendimiento:

$$\eta\% = \frac{P_{CARGA}}{P_{CARGA} + P_{PÉRDIDAS}} \cdot 100 = \frac{P_{CARGA}}{P_{CARGA} + P_{Cu} + P_{Fe}} \cdot 100 = \frac{P_{CARGA}}{P_{CARGA} + P_{Cu} + P_H + P_P} \cdot 100$$

La potencia transmitida a la carga será:

$$P_{CARGA} = P_2 = \left|\overline{U_2}\right| \cdot \left|\overline{I_2}\right| \cdot \cos\varphi = 400 \; [V] \cdot 150 \; [A] \cdot 0{,}7 = 42000 \; [W] = 42 \; [KW]$$

Las pérdidas en el cobre serán:

$$R_{CC} = Z_{CC} \cdot \cos\varphi_{CC} = 40 \; [\Omega] \cdot \cos 60° = 20 \; [\Omega]$$

$$P_{Cu} = I_1^2 \cdot R_{CC} = (4{,}54\ [A])^2 \cdot 20\ [\Omega] = 412{,}2\ [W] = 0{,}41\ [KW]$$

Estas pérdidas son para el estado de carga actual, debemos calcular las pérdidas para el régimen nominal:

$$I_{1_N} = \frac{S_N}{U_{1_N}} = \frac{100000\ [VA]}{13200\ [V]} = 7{,}57\ [A]$$

Entonces: $P_{Cu_N} = I_{1_N}^2 \cdot R_{CC} = (7{,}57\ [A])^2 \cdot 20\ (\Omega) = 1147{,}84\ [W] = 1{,}15\ [KW]$

Para las pérdidas en el hierro, usamos el dato del problema tal que:

$$P_{Cu_N} = 3 \cdot P_{Fe_N} \quad \Rightarrow \quad P_{Fe_N} = \frac{P_{Cu_N}}{3} = \frac{1{,}15\ [KW]}{3} = 0{,}38\ [KW]$$

Reemplazando entonces en la ecuación del rendimiento:

$$\eta\% = \frac{P_2}{P_2 + P_{Cu} + P_{Fe_N}} \cdot 100 = \frac{42\ [KW]}{42\ [KW] + 1{,}15\ [KW] + 0{,}38\ [KW]} \cdot 100 = \underline{98{,}15\ \%}$$

Observamos entonces una serie de cuestiones:

- Se supone que las pérdidas en el hierro son las nominales porque se aplica tensión nominal al primario.
- Las pérdidas en el hierro no varían con el estado de carga, ya que la corriente I_0 que toma el núcleo en el circuito eléctrico equivalente es la mínima necesaria para la magnetización del material, y esta no depende del estado de carga o de la potencia transmitida a la carga.
- En cambio, las pérdidas en el cobre si dependen del estado de carga ya que $P_{Cu} \propto I_1^2$, es decir si I_1 aumenta, también lo harán las P_{Cu}.
  Si definimos al estado de carga como:

$$\delta_C = \frac{I_1}{I_{1_N}} = \frac{S}{S_N}$$

  Entonces las pérdidas en el cobre para cualquier estado de carga pueden calcularse según:

$$P_{Cu} = P_{Cu_N} \cdot \delta_C^2$$

  Para el caso del problema analizado: $\delta_C = I_1 / I_{1_N} = 4{,}54\ [A]\ /\ 7{,}57\ [A] = 0{,}6$

  Entonces: $P_{Cu} = P_{Cu_N} \cdot \delta_C^2 = 1147{,}84\ [W] \cdot (0{,}6)^2 = 413{,}22\ [W]$

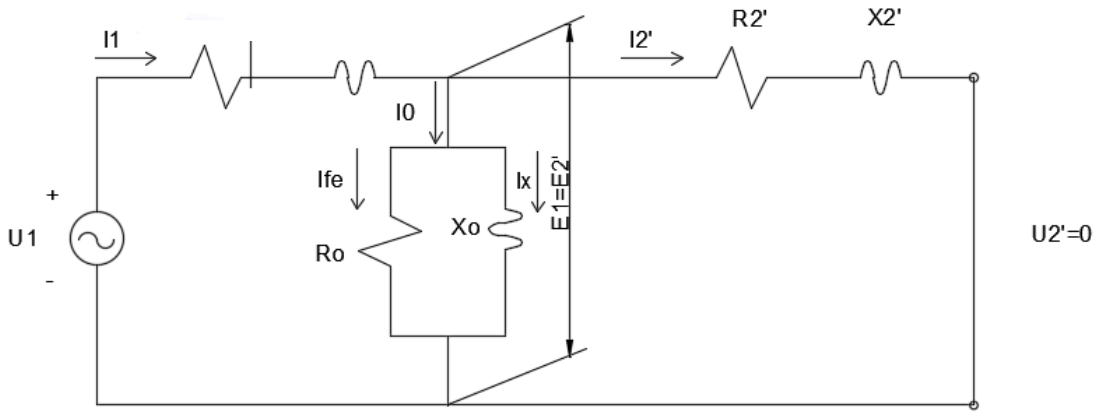
  Valor similar al calculado anteriormente (la diferencia se encuentra en el uso de todos los decimales en los cálculos).

PROBLEMA N° 7 (Alumnos)

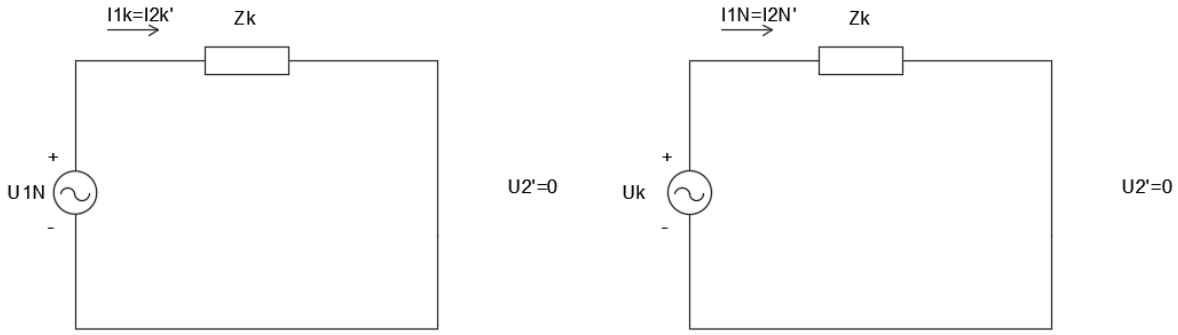
Datos: Trafo monofásico de $50\ [Hz]$ y $K = 6$.
$R_1 = 0{,}9\ [\Omega]$; $R_2 = 0{,}03\ [\Omega]$; $X_1 = 5\ [\Omega]$; $X_2 = 0{,}13\ [\Omega]$

a. Cálculo de U_1 para que circule $I_{2_N} = 200\ [A]$, cuando el secundario está cortocircuitado:

Del circuito eléctrico equivalente:



Al cortocircuitar el secundario, quedaría reducido según:



Planteando la Ley de Ohm, podremos encontrar el valor de $U_1 = U_K$. Primero debemos encontrar la Z_I:

$$R'_2 = K^2 \cdot R_2 = 6^2 \cdot (0{,}03\ [\Omega]) = 1{,}08\ [\Omega]$$

$$X'_2 = K^2 \cdot X_2 = 6^2 \cdot (0{,}13\ [\Omega]) = 4{,}68\ [\Omega]$$

Entonces:

$$Z_I = \sqrt{(R_1 + R'_2)^2 + (X_1 + X'_2)^2} = \sqrt{(1{,}98\ [\Omega])^2 + (9{,}68\ [\Omega])^2} = 9{,}88\ [\Omega]$$

Otra forma de calcular Z_I:

$$Z_I = (R_1 + R'_2) + j \cdot (X_1 + X'_2) = (0{,}9\ [\Omega] + 1{,}08\ [\Omega]) + j \cdot (5\ [\Omega] + 4{,}68\ [\Omega])$$

$$Z_I = (1{,}98 + j \cdot 9{,}68)\ [\Omega] = 9{,}88 \angle 78{,}44°\ [\Omega]$$

Como: $\left|\overline{I_{2_N}}\right| = 200\ [A]$

De la relación de transformación: $\left|\overline{I'_{2_N}}\right| = \left|\overline{I_{2_N}}\right| / K = 200\ [A] / 6 = 33{,}33\ [A]$

Por último: $\left|\overline{U_K}\right| = \left|\overline{I'_{2_N}}\right| \cdot |Z_I| = 33{,}33\ [A] \cdot 9{,}88\ [\Omega] = \underline{329{,}33\ [V] = \left|\overline{U_1}\right|}$

b. Cálculo de φ_K, ángulo de la impedancia del trafo:

Conocemos R_K y X_K, entonces:

$$\varphi_K = \tan^{-1}\left(\frac{X_K}{R_K}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{9{,}68\ [\Omega]}{1{,}98\ [\Omega]}\right) = 78{,}43° \quad \rightarrow \quad \text{Lo que coincide con el calculado anteriormente.}$$

PROBLEMA N° 8

Datos: Trafo con pérdidas según $P_{Cu_N} = 4 \cdot P_{Fe_N}$.

Analizar para que estado de carga tendremos máximo rendimiento:

Se cumple que: $\eta = f(\delta_C)|_{MAX} \quad \rightarrow \quad \text{si} \quad P_{Cu} = P_{Fe}$

Lo que se encuentra cuando se deriva la $\eta(\delta_C)$ con respecto a δ_C.

$$\eta(\delta_C) = \frac{P_2(\delta_C)}{P_2(\delta_C) + P_{Cu}(\delta_C) + P_{Fe}} = \frac{\delta_C \cdot S_N \cdot \cos\varphi}{\delta_C \cdot S_N \cdot \cos\varphi + \delta_C^2 \cdot P_{Cu_N} + P_{Fe}}$$

Suponiendo: $U_{1_N} = \text{cte} \Rightarrow P_{Fe} = P_{Fe_N} = cte$, además ya dijimos que las pérdidas en el hierro no dependen del estado de carga.

Entonces: $P_{Cu} = \delta_C^2 \cdot P_{Cu_N} = \delta_C^2 \cdot 4 \cdot P_{Fe_N} = \delta_C^2 \cdot 4 \cdot P_{Fe}$

Como se busca η_{MAX}, entonces $P_{Cu} = P_{Fe}$.

Reemplazando: $\cancel{P_{Cu}} = \delta_C^2 \cdot 4 \cdot \cancel{P_{Cu}}$

Por lo tanto: $\underline{\delta_C = 1/2} \quad \rightarrow \quad$ para η_{MAX}. (Ic=1/2In)

